

Compte-rendu hebdomadaire

Travaux d'Étude et de Recherche

Semaine 6 — Du 4 au 8 mai 2026

SUJET Recommandation

mangas & jeux vidéo

ENCADRANT JACQUENET François

ÉTUDIANT ALI ASSOUMANE Mtara

DATE 8 mai 2026

Table des matières

1	Résumé de la semaine	2
2	Travail réalisé	2
2.1	Application Android — Catalogue mangas et jeux vidéo	2
2.1.1	Architecture MVVM et structure du projet	2
2.1.2	Écran catalogue et navigation	2
2.1.3	Résultat obtenu	2
2.2	Application Android — Intégration Retrofit et JWT	3
2.2.1	Architecture réseau	3
2.2.2	Gestion du token JWT	4
2.2.3	Problèmes résolus	4
2.3	Alimentation IGDB	4
3	Difficultés rencontrées	4
4	État d'avancement	4
5	Objectifs de la semaine prochaine	7
6	Conclusion	7

1 Résumé de la semaine

Cette sixième semaine a été consacrée au développement de l'application Android, avec la mise en place du catalogue mangas et jeux vidéo ainsi que l'intégration de la couche réseau Retrofit avec authentification JWT. L'alimentation de la base de données jeux vidéo via l'API IGDB est en cours, des difficultés techniques liées à l'authentification Twitch ayant ralenti cette tâche. L'exploration de TensorFlow Recommenders est reportée à la semaine 7.

2 Travail réalisé

2.1 Application Android — Catalogue mangas et jeux vidéo

2.1.1 Architecture MVVM et structure du projet

L'application Android suit le patron d'architecture **MVVM** (Model-View-ViewModel) recommandé par Google pour les applications Jetpack Compose. Le projet est organisé en cinq packages distincts :

- `model` — data classes Kotlin : `Item`, `Genre`, `AuthResponse`, `LoginRequest`, `RegisterRequest`
- `data.api` — interface Retrofit (`ApiService`) et client HTTP (`RetrofitClient`)
- `data.repository` — `CatalogRepository`, couche d'abstraction entre `ViewModel` et réseau
- `ui.catalog` — `CatalogScreen`, `CatalogViewModel`, `ItemCard`
- `ui.auth` — `LoginScreen`, `RegisterScreen`, `AuthViewModel`

2.1.2 Écran catalogue et navigation

Le catalogue est implémenté avec **Jetpack Compose**. La navigation entre les sections mangas et jeux vidéo repose sur une `NavigationBar` (bottom navigation) avec deux onglets. Chaque onglet affiche une liste verticale (`LazyColumn`) de cartes (`ItemCard`) chargées depuis le backend Spring Boot via Retrofit.

Chaque carte affiche :

- La couverture de l'item (chargée via la bibliothèque **Coil**)
- Le titre et le début de la description
- La note moyenne avec icône étoile
- Le genre principal

2.1.3 Résultat obtenu

Le catalogue mangas est pleinement fonctionnel. Après connexion, l'utilisateur accède à la liste des mangas chargés en base, triés par note décroissante, avec couvertures et genres affichés correctement.

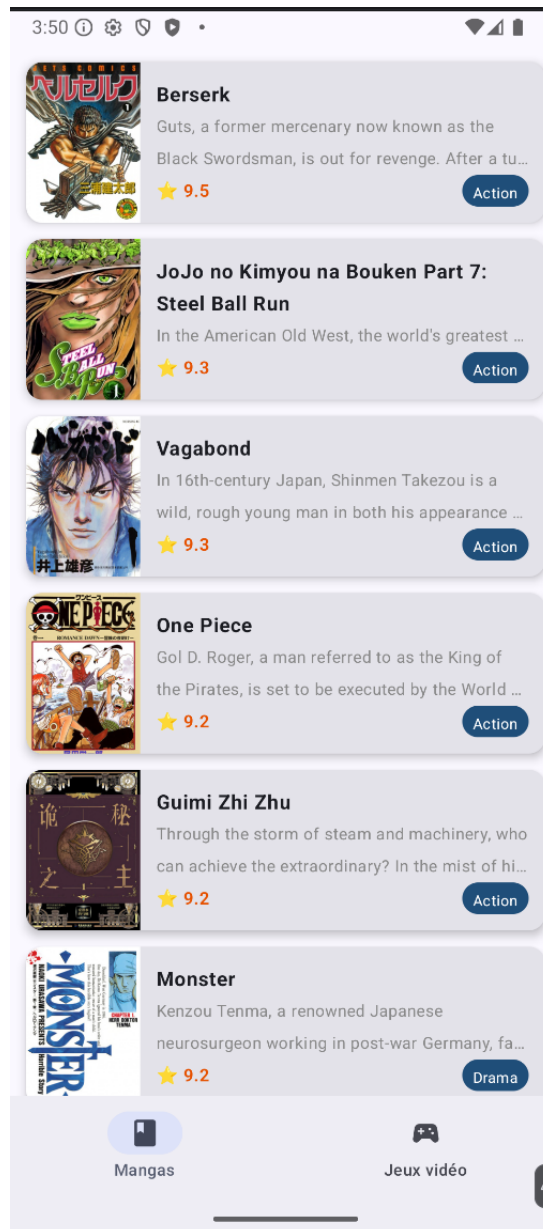


FIGURE 1 – Catalogue mangas — liste avec couvertures, notes et genres

2.2 Application Android — Intégration Retrofit et JWT

2.2.1 Architecture réseau

La couche réseau repose sur **Retrofit 2** avec **OkHttp** pour la gestion des intercepteurs. Deux intercepteurs sont configurés :

- **AuthInterceptor** : injecte automatiquement l'en-tête `Authorization: Bearer <token>` dans chaque requête sortante, en lisant le token stocké dans **TokenManager**
- **HttpLoggingInterceptor** : journalise les requêtes et réponses HTTP en mode BODY pour faciliter le débogage

2.2.2 Gestion du token JWT

Le token JWT est obtenu lors de la connexion et stocké dans un singleton `TokenManager`. Lors d'une inscription, un login automatique est enchainé pour obtenir immédiatement le token. Toutes les requêtes vers les endpoints protégés incluent automatiquement le token via l'intercepteur.

2.2.3 Problèmes résolus

Plusieurs problèmes techniques ont été rencontrés et résolus :

- **CLEARTEXT HTTP bloqué** : Android bloque le trafic HTTP non chiffré par défaut. Résolu via `network_security_config.xml` autorisant le trafic vers `10.0.2.2` (adresse de localhost depuis l'émulateur)
- **UUID vs Long** : le backend retourne des identifiants UUID (`String`) mais le modèle Android utilisait `Long`. Corrigé en alignant les types
- **Référence circulaire JSON** : la relation `@ManyToMany` entre `Item` et `Genre` provoquait une boucle infinie de sérialisation. Résolu par l'annotation `@JsonIgnore` sur l'entité `Genre` côté Spring Boot

2.3 Alimentation IGDB

L'intégration de l'API IGDB est en cours. Des difficultés liées à l'authentification Twitch ont ralenti l'avancement cette semaine. La tâche sera finalisée en semaine 7.

3 Difficultés rencontrées

- **Prise en main Android/Kotlin** : Les subtilités de Jetpack Compose (recomposition, gestion d'état, `LaunchedEffect`) ont nécessité un temps d'adaptation important sans expérience Android préalable.
- **Authentification Twitch/IGDB** : Les restrictions de sécurité Twitch ont freinés l'accès à l'API IGDB. Cette tâche est toujours en cours.
- **Sérialisation JSON circulaire** : un problème de boucle infinie est survenu mais a été résolu par `@JsonIgnore`.

4 État d'avancement

Tâche	Description	Statut
Architecture & Base de données		

Tâche	Description	Statut
Architecture technique	Schéma BDD, diagramme global	Terminé
Base de données	Création MySQL, 7 tables, relations	Terminé
Alimentation mangas	Jikan API — 498 mangas, 77 genres	Terminé
Alimentation jeux vidéo	IGDB API — catalogue jeux	En cours (S6-S7)
<i>Backend Spring Boot</i>		
Entités JPA & repositories	Mapping objet-relationnel	Terminé
Controllers REST	16 endpoints, 6 controllers	Terminé
Sécurité JWT	JwtUtil, JwtFilter, Security-Config	Terminé
Tests endpoints	Validation via Thunder Client	Terminé
Connexion Spring Boot ↔ Python	Appels REST inter-services	Terminé
Gestion erreurs & pagination	Codes HTTP, résultats paginés	À faire (S8)
<i>Moteur de recommandation Python</i>		
SVD tronquée (numpy)	Filtrage collaboratif matriciel	Terminé
KNN collaboratif	Recherche des utilisateurs similaires	Terminé
TF-IDF + hybride	Filtrage contenu, cold start	Terminé

Tâche	Description	Statut
API Flask	Endpoints /health, /recommend	Terminé
Two-tower model (TFRS)	Architecture implémentée	En cours (S6-S7)
Entraînement TFRS	Données synthétiques, évaluation	À faire (S7)
<i>Application Android (Kotlin)</i>		
Écran connexion / inscription	Login, inscription, validation	Terminé
Navigation entre écrans	NavGraph, destinations, back stack	Terminé
Intégration Retrofit + JWT	Appels HTTP sécurisés	Terminé
Catalogue mangas & jeux	Liste, couvertures, genres, notes	Terminé
Fiche détail manga/jeu	Synopsis, note, genres	À faire (S7)
Système de notation in-app	Notes utilisateur 1–10	À faire (S7)
Écran recommandations	Recommandations personnalisées	À faire (S8)
Tests end-to-end	Scénarios complets mobile → reco	À faire (S9)
<i>Expérimentations & livraisons</i>		
Expérimentations	Évaluation des recommandations	À faire (S9–S10)

Tâche	Description	Statut
Rapport final	Rédaction continue (S3–S12)	En cours
Démo application	Démonstration fonctionnelle complète	À faire (S11–S12)

5 Objectifs de la semaine prochaine

- Finaliser l'authentification Twitch et charger les jeux en base
- Explorer TensorFlow Recommenders sur données synthétiques et effectuer l'entraînement
- Développer l'écran de détail d'un jeu/manga dans l'application Android
- Implémenter le système de notation (étoiles) dans l'application

6 Conclusion

L'application Android est désormais connectée au backend Spring Boot et affiche le catalogue des mangas avec couvertures, notes et genres. L'authentification JWT fonctionne de bout en bout. Les efforts de la semaine 7 se concentreront sur l'alimentation IGDB, l'exploration TFRS et l'enrichissement des fonctionnalités Android.